



Kapitel 4

Mathematische und statistische Grundlagen

V26-04-13

1. Einführung
2. Traditionelle Assetklassen
3. Alternative Assetklassen
- 4. Mathematische und statistische Grundlagen**
5. Grundlagen der Portfoliotheorie
6. Portfoliomanagement
7. Performanceanalyse
8. Indizes / Aktives vs. Passives Management
9. FinTechs im Asset Management / Robo Advisors

Arithmetisches Mittel

- **Frage:** Wie berechnet man den Durchschnittswert bei mehrjährigen Daten, sofern keine Wiederanlage der Erträge (Zinseszinsen) stattfindet?
- Es wird also unterstellt, dass der Ertrag vom Anleger am Ende jeder Periode entnommen wird und keiner Zinseszins effekte unterliegt
- **Definition:** Summe der Beobachtungswerte dividiert durch die Zahl der Beobachtungen

$$x_{arithm.} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- Ideales Maß für die Bestimmung durchschnittlicher Einperiodenrenditen
- Anwendungsbeispiele:
 - Berechnung der durchschnittlichen Verzinsung mehrerer Unternehmensanleihen
 - Berechnung des durchschnittlichen BIP-Wachstums in der Euro-Zone
 - Berechnung von Abweichungen nach oben und nach unten
- Nachteil: Hohe Sensitivität gegenüber Extremwerten

Bilden von Durchschnittswerten

Median, Modus & gewichtetes Mittel



Median

- **Definition:** Mittlerer Wert einer der Größe nach sortierten Gruppe von Beobachtungswerten
 - Ungerade Anzahl an Beobachtungswerten: Median ist die $(n+1)/2$ -Position
 - Gerade Anzahl: Median als Durchschnittswert der $n/2$ - und $(n+2)/2$ -Position
- Anwendungsbeispiele
 - Geeigneterer Durchschnittswert bei Auftreten von Extremwerten

Modus (Modalwert)

- **Definition:** Der häufigste Wert einer diskreten Häufigkeitsverteilung bzw. der maximale Wert einer stetigen Häufigkeitsverteilung
- Anwendung dann, wenn häufigster Wert den „Sieger“ bestimmt, z. B. in Umfragen

Gewichteter Durchschnittswert

- **Definition:** Unterschiedliche Gewichtung einzelner Komponenten

$$r = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \quad \text{mit } w_i = \text{Anteil Asset } i$$

Geometrisches Mittel

- Verwendung bei der Berechnung von Durchschnittswerten bei Zeitreihen oder bei der Berechnung durchschnittlicher Wachstumsraten über einen längeren Zeitraum und Wiederanlage der Zinsen
- Allgemeine Definition:

$$x_{geom} = \sqrt[T]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_T}$$

Geometrisches Mittel von Renditen

$$(1 + r_{geom})^T = \prod_{i=1}^T (1 + r_i) \quad \Leftrightarrow \quad r_{geom} = \sqrt[T]{\prod_{i=1}^T (1 + r_i)} - 1 = \sqrt[T]{\frac{V_T}{V_0}} - 1$$

- Berechnen Sie die arithmetische und geometrische Rendite für folgende Aktie:

t	Kurs (EUR)
1	100,00
2	200,00
3	100,00

Lösung

- Rendite in Jahr 1: $\frac{200}{100} - 1 = 100,0\%$ Rendite in Jahr 2: $\frac{100}{200} - 1 = -50,0\%$
- $r_{arithm} = \frac{100\% - 50\%}{2} = 25\%$
- $r_{geom} = \sqrt[T]{\prod_{i=1}^T (1 + r_i)} - 1 = \sqrt[2]{(1 + 100\%)(1 - 50\%)} - 1 = 0\%$
- Das arithmetische Mittel liefert also einen falschen Wert!

- Verzinsungsformel bei unterjährlicher Verzinsung

$$K_T = K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{m \cdot T} \quad \text{für } T = 1 \text{ Jahr} \Rightarrow K_T = K_0 \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m$$

- Verzinsungsformel bei stetiger Verzinsung

$$K_1 = K_0 \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m = K_0 \cdot e^i \quad \Leftrightarrow 1 + r_{\text{diskret}} = e^{r_{\text{stetig}}}$$

- Umrechnungsformeln

$$r_{\text{diskret}} = e^{r_{\text{stetig}}} - 1$$

$$\ln(1 + r_{\text{diskret}}) = r_{\text{stetig}}$$

- **Geometrisches Mittel von (diskreten) Renditen**

$$(1 + r_{geom})^T = \prod_{i=1}^T (1 + r_i) \quad \Leftrightarrow \quad r_{geom} = \sqrt[T]{\prod_{i=1}^T (1 + r_i)} - 1 = \sqrt[T]{\frac{V_T}{V_0}} - 1$$

- **Arithmetisches Mittel von (stetigen) Renditen**

$$e^{r_{avg} \cdot T} = \prod_{i=1}^T e^{r_i} = e^{\sum_{i=1}^T r_i} \quad \Leftrightarrow \quad r_{avg} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T r_i$$

- Bei der Verwendung von stetigen Renditen erfolgt die Durchschnittsbildung über die Zeit mittels des arithmetischen Mittelwerts.

Diskrete Rendite	-50%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+11,1%	+50%	+100%
Stetige Rendite	-0,693	-0,105	-0,051	0	0,049	+0,095	+0,105	+0,405	+0,693

- **Problem:** Die Zukunft ist ungewiss → Entwicklung der Assets ist unbekannt.
- Investoren basieren ihre Entscheidungen auf ihren Erwartungen über die Zukunft. Erwartete Renditen sind daher Zufallsvariablen.
- Dennoch kann ein Investor Erwartungen über die Zukunft haben und aus diesen **erwartete Renditen μ** bilden.
- Die erwartete Rendite μ wird als **gewichteter Durchschnitt der möglichen Renditen r_i in unterschiedlichen Szenarien i** berechnet, wobei die **Gewichte den Eintrittswahrscheinlichkeiten p_i** entsprechen.

$$\mu = \sum_{i=1}^n r_i \cdot p_i$$

- **Beispiel:** Die Aktie von Birne wird aktuell zu 100 EUR gehandelt. Mit einer 25%-Wahrscheinlichkeit steht der Kurs in einem Jahr bei 140 EUR, mit 50%-Wahrscheinlichkeit bei 110 EUR und mit 25%-Wahrscheinlichkeit bei 80 EUR.

$$\mu_{ABC} = 0,25 \cdot 20\% + 0,5 \cdot 10\% + 0,25 \cdot (-20\%) = 10\%$$

Anleihen

Preisbildung von Anleihen

- Der Wert einer Anleihe K_A kann mit Hilfe des Barwertprinzips bestimmt werden:

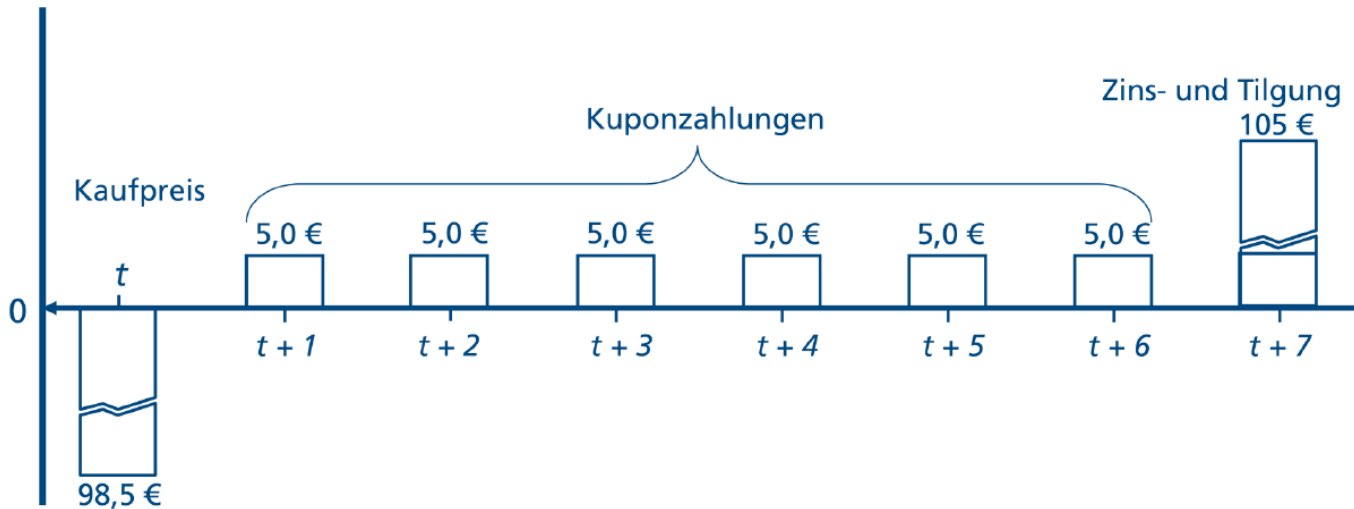
$$K_A = \sum_{t=1}^T \frac{r_n}{(1+r)^t} + \frac{RK}{(1+r)^T}$$

RK = Rückzahlungskurs (in %, i.d.R. = 100%)
 r = Renditeforderung des Kapitalgebers
 T = Restlaufzeit der Anleihe
 r_n = Nominalzinssatz

- Die Renditeforderung des Kapitalgebers hängt u.a. ab vom Bonitätsrisiko des Emittenten oder der Liquidität der Anleihe.
- $r_n > r$: Kurs der Anleihe **über** Nennwert (**über** pari)
- $r_n < r$: Kurs der Anleihe **unter** Nennwert (**unter** pari)
- $r_n = r$: Kurs der Anleihe **gleich** Nennwert (**zu** pari)
- In einer Welt vollständiger Kapitalmarkteffizienz sind Wert und Kurs einer Anleihe identisch

Preisbildung von Anleihen

Beispiel



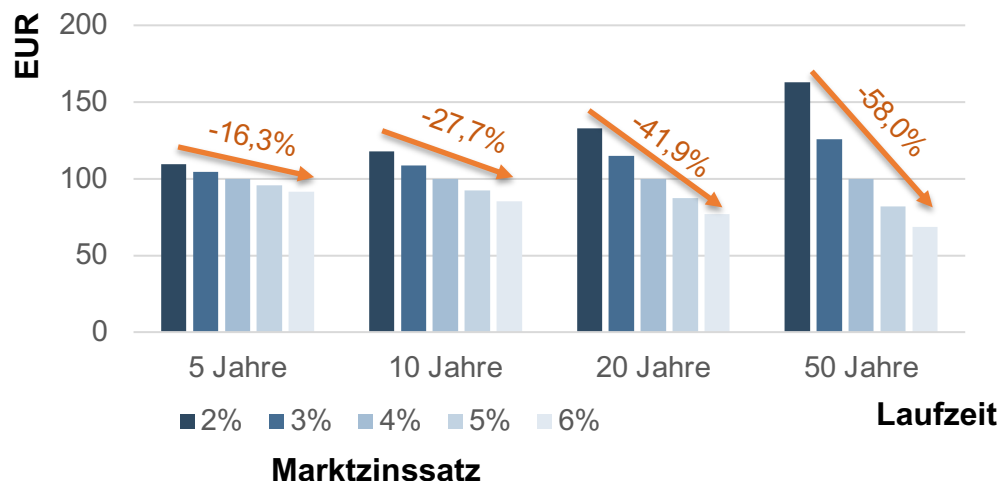
$$Kurs = \sum_{t=1}^T \frac{Zahlung_t}{(1+i)^t}$$

$$98,5 \text{ €} = \frac{5,0 \text{ €}}{(1+r)^1} + \frac{5,0 \text{ €}}{(1+r)^2} + \frac{5,0 \text{ €}}{(1+r)^3} + \dots + \frac{5,0 \text{ €}}{(1+r)^6} + \frac{105,0 \text{ €}}{(1+r)^7}$$

$$r = 5,26\%$$

Zinsänderungen und Laufzeit

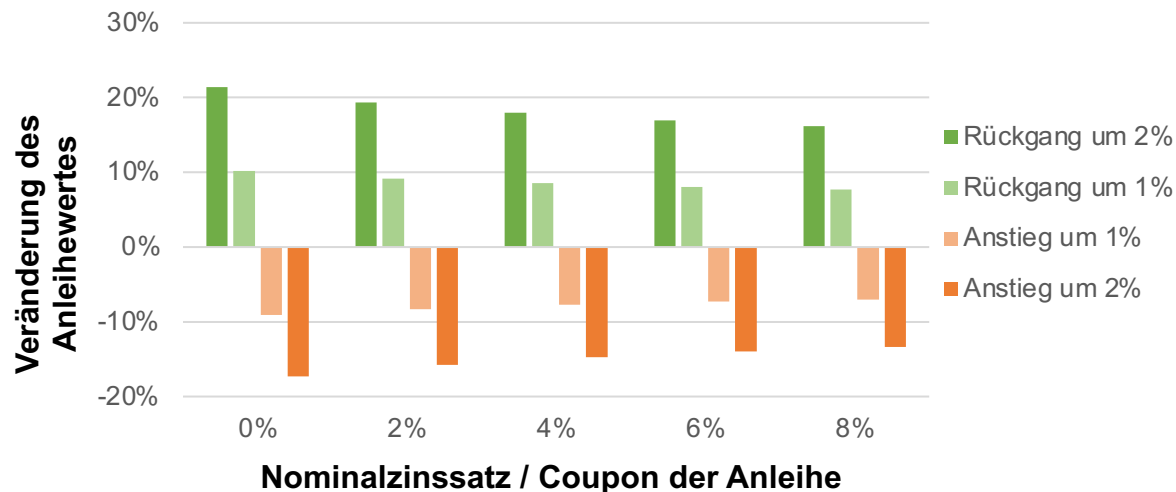
- Die Auswirkungen von Zinsänderungen variieren von Bond zu Bond und sind von mehreren Faktoren abhängig
- Regel:** Je länger die Laufzeit eines Bonds, desto sensibler reagiert er auf Zinsänderungen von Vergleichsanleihen. Begründung: Bei einem Zinsanstieg sinkt der Barwert von Cashflows in weiter Zukunft stärker als der Barwert von frühen Cashflows.



Wenn die Zinsen ansteigen, geht der Barwert einer Anleihe mit langer Laufzeit deutlich stärker zurück als der Barwert einer Anleihe mit kurzer Laufzeit. Im vorliegenden Beispiel sinkt der Barwert der 50J-Anleihe um 58,0% während der Barwert der 5J-Anleihe nur um 16,3% zurückgeht

Zinsänderungen und Nominalverzinsung

- **Regel:** Je niedriger der Nominalzins eines Bonds, desto sensibler reagiert der Bond auf Zinsänderungen von Vergleichsanleihen.
- **Begründung:** Höhere Kupons führen zu höheren Cashflows in einem früheren Stadium des Bonds. Der Barwert wird sich durch Zinsänderungen daher weniger verändern. Im Extremfall eines Zero-Bonds wird der Barwert auf Zinsänderungen besonders stark reagieren.



Macauley-Duration (nach Frederick R. Macaulay, 1938)

- **Definition:** Durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des eingesetzten Kapitals (Angabe in Jahren)
- Hierzu wird der Quotient aus der **zeitgewichteten Summe der Barwerte** zukünftiger Einzahlungsströme und dem aktuellen Marktwert gebildet.

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n t \cdot CF_t \cdot (1 + r)^{-t}}{\sum_{t=1}^n CF_t \cdot (1 + r)^{-t}}$$

CF_t = Cash Flow im Zeitpunkt t

r = Marktzinssatz

T = Restlaufzeit

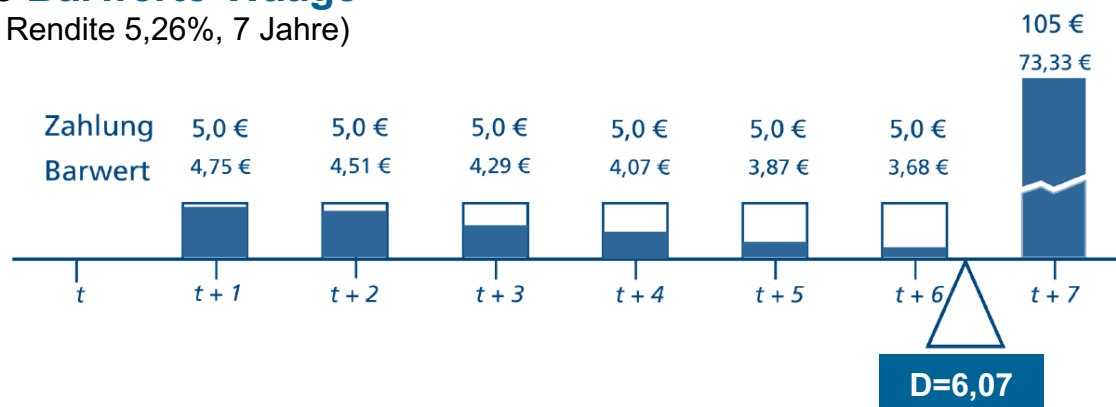
t = Zeitindex / Gewichtungsfaktor

- **Annahmen:**
 - Flache Zinsstrukturkurve
 - Zinsänderungen nur in Form von Parallelverschiebungen der Zinsstrukturkurve
- **Aussage:** Maß des Zinsänderungsrisikos einer Anleihe, das Laufzeit, Rendite, Nominalzins (und Call-Features) berücksichtigt
- **Interpretation:** Je höher die Duration, desto stärker fällt der Kurs der Anleihe bei einem Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus u. u.
 - **Risikoaverse Investoren sollten Anleihen mit kurzer Duration bevorzugen**

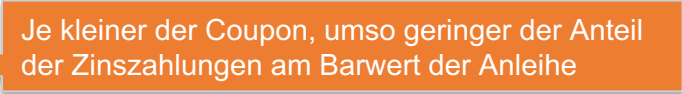
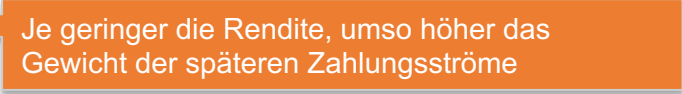
Zinsänderungsrisiken

Duration

- Zinsänderungen führen zu Marktwerteffekten (Änderung des Kurses der Anleihe) und zu Wiederanlageeffekten (da sich die vom Investor zu erzielende Verzinsung auf die zwischenzeitlich ausgeschütteten Zinszahlungen verändert)
- **Beispiel:** Steigt der Marktzins, fällt der Kurs der Anleihe (negativer Marktwerteffekt), während die Kuponzinszahlungen zu höheren Zinsen wieder angelegt werden können (positiver Wiederanlageeffekt)
- Gegenläufiger Effekt auf den Vermögensendwert des Anlegers
- Kerngedanke der Duration ist es, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem sich diese beiden gegenläufigen Effekte gerade aufheben
- Darstellung als **Barwerte-Waage**
(Bsp.: 5%-Anleihe, Rendite 5,26%, 7 Jahre)



Sensitivitäten der Duration

- Die Duration ist umso höher
 - je niedriger der Coupon einer Anleihe ist, 
 - je niedriger die Rendite einer Anleihe ist, 
 - je länger die Restlaufzeit einer Anleihe ist,
 - je niedriger die vorzeitigen Tilgungen sind und
 - je später diese anfallen (falls vorhanden)
- Erhöhung der Duration durch
 - Ersetzen kurzlaufender Wertpapiere durch langlaufende
 - Ergänzen des Portefeuilles durch Langläufer
- Die Duration eines Zero-Bonds entspricht seiner Restlaufzeit.
- Duration ist c.p. umso höher, je länger die Restlaufzeit der Anleihe ist. In der Praxis kann beobachtet werden, dass mit steigender Restlaufzeit die Duration nur unterproportional ansteigt. Auch wenn die Laufzeit einer Anleihe unendlich wäre, würde die Duration diesen Wert nie erreichen. Es gilt:

$$D_{max} = \frac{1}{r} - 1$$

Duration eines Portfolios

- Die Duration eines Portfolios entspricht der mit den Barwertanteilen gewichteten Summe der Durations der einzelnen Zahlungsströme

$$D_{Portfolio} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot D_i$$

- w_i ist der Anteil des Portfolio-Wertes, der in Anleihe i investiert ist.

→ Durations-Maße können additiv verknüpft werden

- Die Duration jedes im Portfolio enthaltenen Zahlungsstromes wird mit seinem Barwertanteil gewichtet. Die Summe der gewichteten Durationen entspricht der Gesamt-Duration des Portfolios.

Modified Duration

- Problem: Messung der Macauley-Duration in Jahren ► Komplexe Anwendbarkeit in der Praxis
- **Definition:** Modified Duration *MD* ist eine Maßzahl für die Sensitivität einer Anleihe. Sie gibt die relative Veränderung des Anleihekurses aufgrund einer relativen Veränderung des Marktzinses an.
- **Interpretation:** *MD* als Elastizität des Anleihekurses gegenüber Marktzinssatz r_M

$$MD = \frac{\text{Macauley} - \text{Duration}}{1 + r_M}$$

Tatsächlicher Zusammenhang zwischen Anleihe-Kurs und Rendite

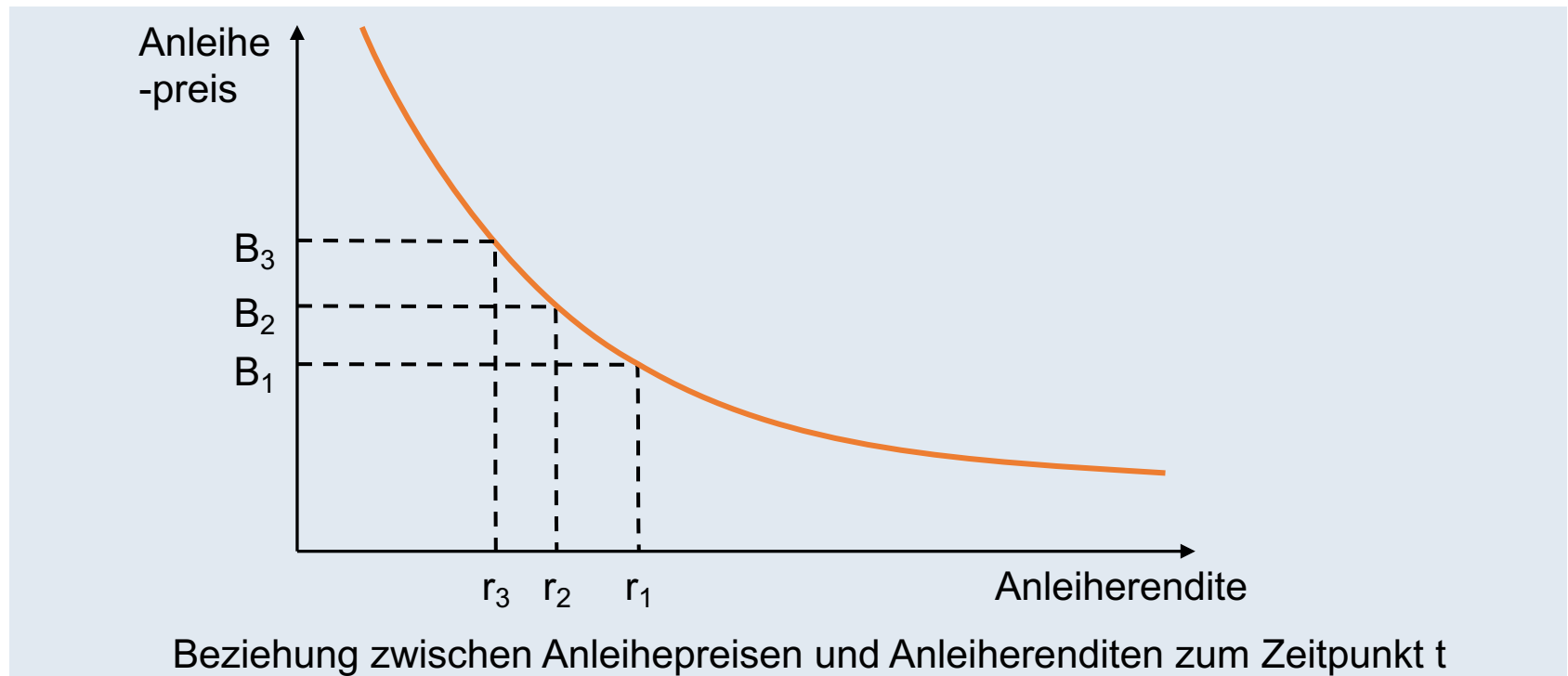


Abbildung nach: Hull (2019): Optionen, Futures und andere Derivate

Konvexität

- Da der tatsächliche Zusammenhang zwischen Anleihekurs und Renditeforderung konvex und nicht linear ist, unterschätzt die Modified Duration die Wirkung von Marktzinsänderungen.
- Zur Ermittlung der Konvexität **C** wird die Formel der Duration angepasst:
 - Im Zähler wird der Term $(1+t)$ hinzugefügt.
 - Der aus der Duration bekannte Nenner wird mit $(1+r)^2$ multipliziert.

$$C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{t \cdot CF_t}{(1+r)^t} (1+t)}{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} (1+t)^2}$$

Änderungen gegenüber
der Durationsformel

- Die Konvexität beschreibt die Änderung der Duration in Abhängigkeit der Änderung Renditeforderung (=Krümmung).

Konvexität

$$C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{t \cdot CF_t}{(1+r)^t} (1+t)}{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} (1+t)^2}$$

- Bezogen auf das vorherige Beispiel ergibt sich:

$$C = \frac{1 \cdot 2 \cdot 4,54 + 2 \cdot 3 \cdot 4,13 + 3 \cdot 4 \cdot 3,76 + 4 \cdot 5 \cdot 71,72}{1,1^2 \cdot 84,15} = 14,86$$

- Unter Berücksichtigung von Duration und Konvexität ergibt sich die relative Kursänderung der Anleihe bei Marktzinsänderung durch:

$$relative\ Kurs\ änderung = -MD \cdot \Delta r + 0,5 \cdot C \cdot (\Delta r)^2$$

- Aus Investorensicht ist diejenige Anlagealternative wertvoller, die bei gleicher Modified Duration eine höhere Konvexität aufweist: Fallende Zinsen führen zu höheren Kursgewinnen, während steigende Zinsen zu weniger hohen Abschlägen führen.

Zinsänderungsrisiken

Beispiele: Duration und Konvexität

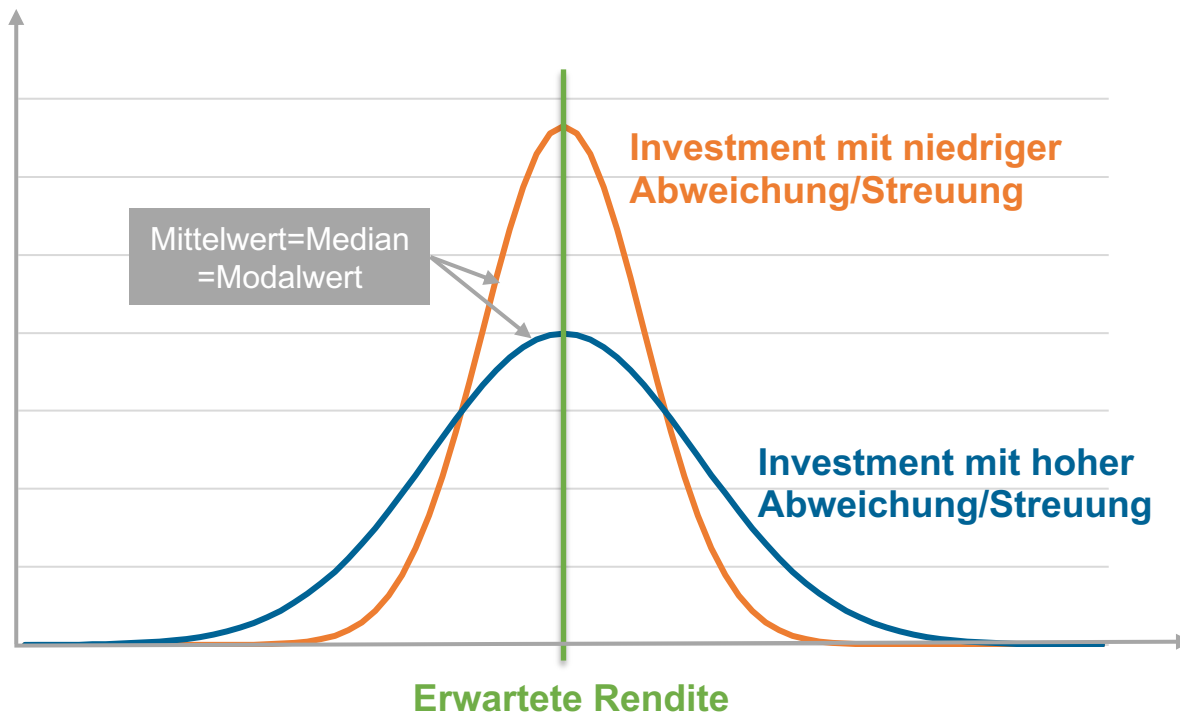


Nr.	Anleihebezeichnung	Kurs am 30.11.2009	Rendite p.a. in %	Duration in Jahren	Modified Duration	Konvexität
1	8,5% ThyssenKrupp AG 25.02.2016	111.000	6.302	4.88	4.73	0.28
2	8,0% Daimler Finance NA 15.06.2010	103.350	1.694	0.52	0.51	0.01
3	4,375% E.ON AG 18.02.2016	105.161	3.438	5.44	5.34	0.34
4	4,375% Daimler Finance NA 16.03.2010	100.780	1.576	0.28	0.28	0.00
5	3,5% Bundesrepublik Deutschland 04.01.2016	105.240	2.559	5.44	5.37	0.35
6	3,125% Bundesobligation 09.04.2010	100.942	0.547	0.35	0.35	0.00

Quelle: Frère/Rojahn/Schyra, Risikomanagement von Bond-Portfolios, in: Handelsblatt Business Briefing, 2010, Nr. 1, S. 7ff.

Risiko: Abweichung vom Erwartungswert

- Je höher (geringer) die Abweichung (=Streuung), desto geringer (höher) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der angestrebte Zielwert erreicht wird.



Risikokennzahlen

Standardabweichung / Volatilität



- Das Risiko wird gemessen durch die **Standardabweichung** σ Renditen r_i .

- Definition: Wurzel der Varianz der Renditen:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}$$

- Je höher die Standardabweichung, desto höher ist die Abweichung z. B. der beobachteten Aktienkurse von ihrem Mittelwert und desto höher ist das mit einer Investition in diese Aktie verbundene Risiko
- Wird in den Finanzwissenschaften auch als **Volatilität** bezeichnet
- An der Börse: Volatilität ist ein Maß für die **Intensität der Schwankungen** eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert
- Vorteil: Gleiche Dimension wie Erwartungswert (z. B. % bei Renditen)
- Asset A ist damit vorteilhafter als Asset B, wenn Asset A
 - bei gleicher Standardabweichung eine höhere Rendite als Asset B erwirtschaftet (μ -Regel)
 - dieselbe Rendite wie Asset B bei geringerer Standardabweichung erzielt (σ -Regel)

Annualisierung der Standardabweichung

- $\sigma_{annualisiert} = \sqrt{250} \cdot \sigma_d = \sqrt{52} \cdot \sigma_w = \sqrt{12} \cdot \sigma_m = \sqrt{4} \cdot \sigma_q$
- Aus der annualisierten Standardabweichung (Volatilität) lässt sich die erwartete Tagesschwankung eines Wertpapiers berechnen und umgekehrt

Tabelle 10.4

Die Volatilität der Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, der Aktien großer Unternehmen (S&P 500), von Unternehmensanleihen und Schatzwechseln von 1926 bis 2017

Investition	Volatilität der Rendite (Standardabweichung)
Aktien kleiner Unternehmen	39,2 %
S&P 500	19,8 %
Unternehmensanleihen	6,4 %
Schatzwechsel	3,1 %

Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Schätzfehler: Die Verwendung von Renditen aus der Vergangenheit zur Prognose der Zukunft

- Wenn wir der Ansicht sind, dass Anleger im Durchschnitt weder übermäßig optimistisch noch übermäßig pessimistisch sind, würde im Laufe der Zeit die **durchschnittliche realisierte Rendite der erwarteten Rendite** der Anleger entsprechen.
- Mit Hilfe dieser **Annahme** können wir die durchschnittliche historische Rendite zur Ableitung der erwarteten Rendite heranziehen.
- ***Die durchschnittliche Rendite ist nur eine Schätzung der tatsächlichen erwarteten Rendite und kann einem Schätzfehler unterliegen!***
- Standardfehler: Statistische Maßzahl für den Schätzfehler.

Schätzfehler

- **Standardfehler** der Schätzung der erwarteten Rendite

$$\sigma(\text{Durchschnitt unabhängiger, identischer Risiken}) = \frac{\sigma(\text{individuelles Risiko})}{\sqrt{\text{Anzahl Beobachtungen}}}$$

- **95% Konfidenzintervall** (circa)*

$$\text{Historische durchschnittliche Rendite} \pm (2 \times \text{Standardfehler})$$

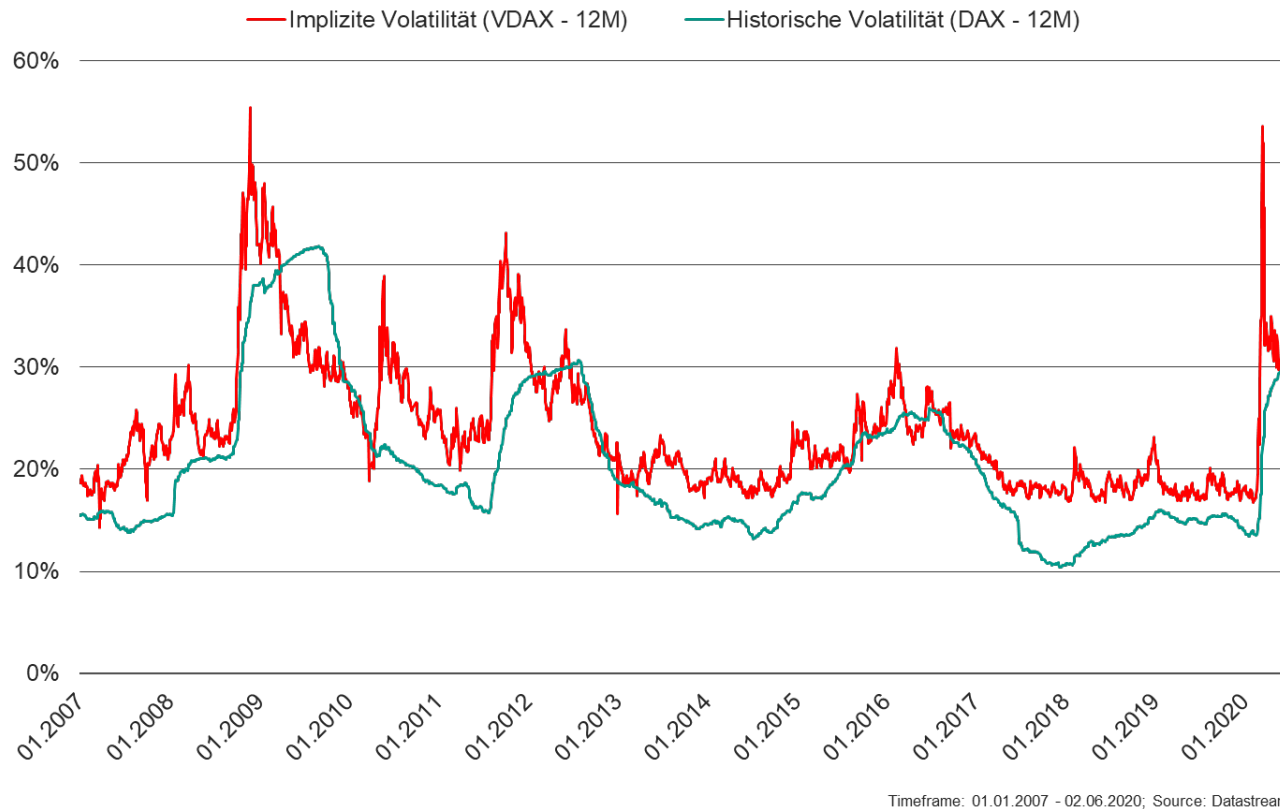
- Für den S&P 500 (1926 – 2017) gilt:

$$12,0\% \pm 2 \left(\frac{19,8\%}{\sqrt{92}} \right) = 12,0\% \pm 4,1\%$$

oder ein Bereich von 7,9% bis 16,1%.

* “Circa“, da der mathematisch exakte Wert 1,96 beträgt.

Historische vs. implizite Volatilität am Beispiel des DAX30 (jetzt:DAX40)



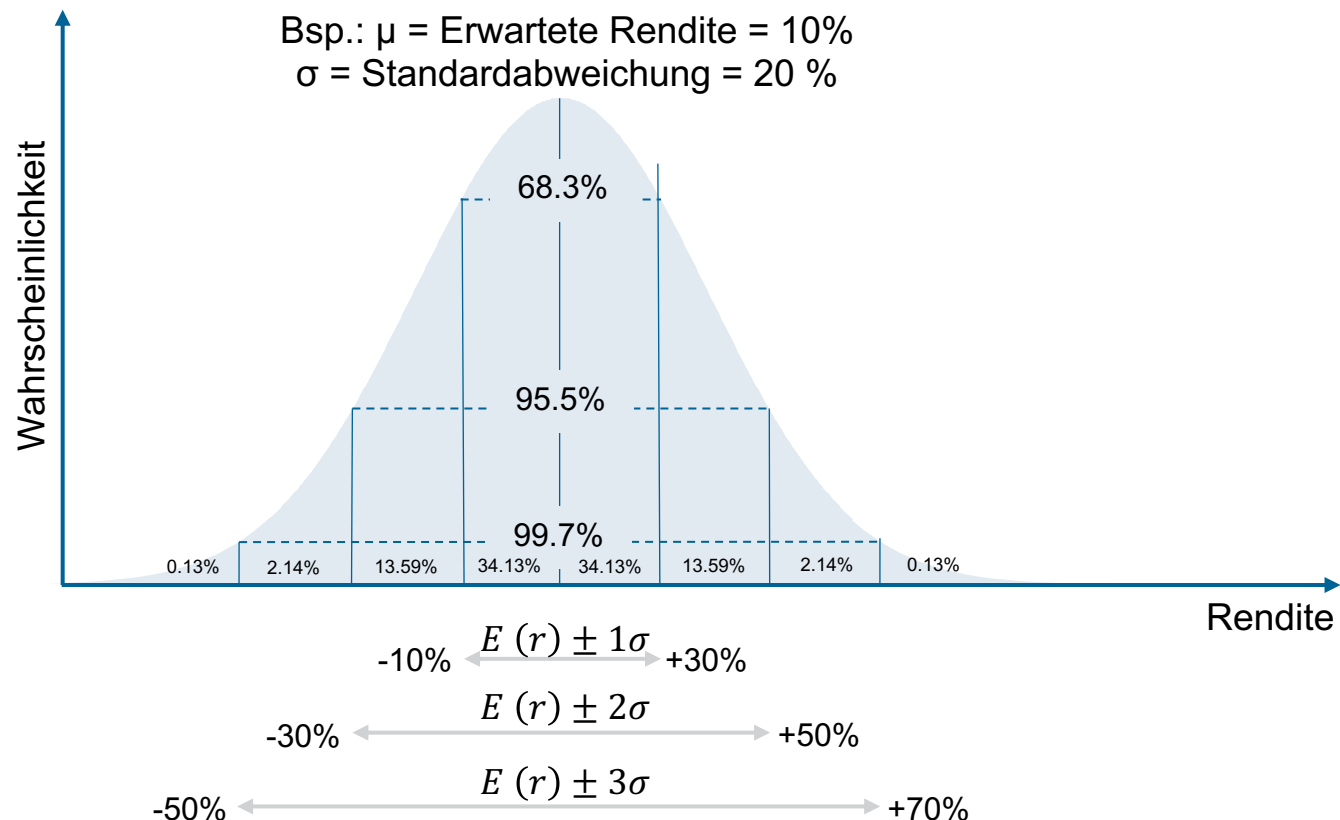
Normalverteilung: Aus der Natur in die Wissenschaften

- Beispiele für Normalverteilung: Schadensfälle einer Versicherung, Einkommen, Intelligenz oder Körpergröße eines Geschlechts
- Bei Annahme von Markteffizienz und Random Walk kann eine Normalverteilung stetiger Renditen angenommen werden
- Bei hinreichend großen Messintervallen ist die Annahme einer Normalverteilung der Renditen eine gute Annäherung
- **Definition:** Die Normalverteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung.
 - Charakterisierung einer Normalverteilung durch Erwartungswert und Varianz
 - Ihre Dichtefunktion heißt auch Gauß- oder Glockenfunktion
 - Ihr Mittelwert entspricht ihrem Median
 - Sie ist durch den Erwartungswert und die Standardabweichung definiert
 - **Sigma-Band:** 68,3% der Werte einer normalverteilten Zufallsvariable liegen im Intervall plus bzw. minus eine Standardabweichung um den Mittelwert
 - 99,7% der Werte einer normalverteilten Zufallsvariable liegen im Intervall plus bzw. minus drei Standardabweichungen um den Mittelwert

Risikokennzahlen

Normalverteilungshypothese

- Die Volatilität ist nur dann ein geeignetes Risikomaß, wenn die zugrundeliegenden Renditen normalverteilt sind.



Kritik am Volatilitätskonzept

- Beispiel: Zwei Wertpapiere haben folgende Performance erwirtschaftet. Wie hoch sind die jeweiligen Standardabweichungen? Interpretieren Sie das Ergebnis?

Wertpapier A	1	2	3
r_A	5%	15%	10%


$$\sigma_A = 4,1\%$$

Wertpapier B	1	2	3
r_B	-15%	-15%	-15%


$$\sigma_B = 0\%$$

- Wertpapier A mit einer Gesamtperformance von 32,8% ist riskanter als Wertpapier B mit einer Performance von -38,6%
- Der Verlust von 38,6% kam völlig risikolos zustande!

Risikokennzahlen

Höhere Momente der Verteilung



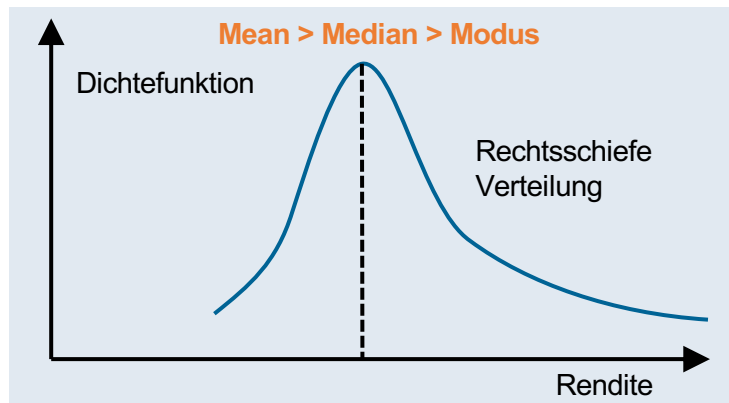
- Die Volatilität ist eine symmetrische Risikokennzahl. Intuitiv sind aber nur negative Abweichungen als Risiko zu interpretieren. Positive Abweichungen sind Chancen.
- Neben Rendite und Risiko hängt der Nutzen einer Anlagealternative von den **höheren Momenten der Verteilung** ab, wenn die **Renditen nicht normalverteilt** sind.
- **4 Momente einer Wahrscheinlichkeitsverteilung:**
 - **Erwartungswert** (erwartete Rendite bzw. Mean),
 - **Standardabweichung** bzw. Volatilität,
 - **Schiefe** (Skewness),
 - **Wölbung** (Kurtosis).

- Eine nicht symmetrische Verteilung wird schiefe Verteilung (englisch: Skewness) genannt
- Beispiel: Einkommensverteilung einer Gesellschaft
- **Definition:** Die Skewness gibt den Grad der Asymmetrie einer Verteilung an

$$Skewness = \frac{1}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^3}{\sigma^3}$$

- Schiefekoeffizient =0 bei sym. Verteilungen (also auch Normalverteilung), bei rechtsschiefer Verteilung > 0.
- **Linksschiefe Verteilungen:** höhere Wahrscheinlichkeit von Werten oberhalb des Erwartungswerts, jedoch gleichfalls **höhere Gefahr von niedrigen Extremwerten.**

Rechtsschiefe (linkssteile) Verteilung



Linksschiefe (rechtssteile) Verteilung

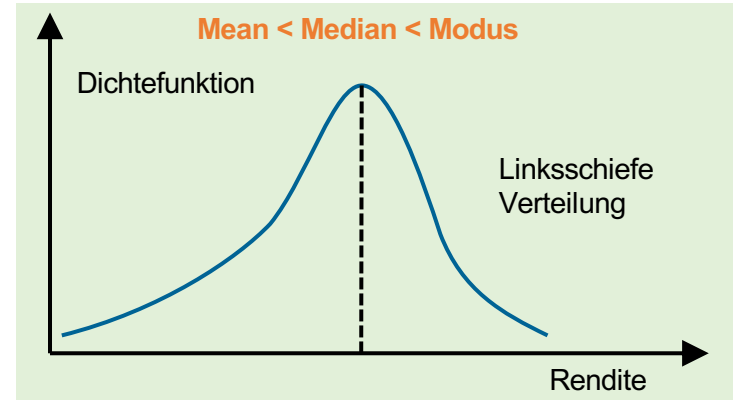


Abbildung nach Bruns/Meyer-Bullerdiek,
Professionelles Portfoliomanagement, 2008, S. 34.

- **Risikoaverse** Anleger bevorzugen **rechtsschiefe Verteilungen**, da der Erwartungswert rechts vom Median liegt. Relativ zum Erwartungswert führt positive Skewness zu einem begrenzten, wenngleich häufigen Downside und einem unbegrenzten, jedoch seltenen Upside.
- Bei gleichem Erwartungswert und gleicher Standardabweichung ist bei **linksschiefen** Verteilungen die **Gefahr hoher negativer Extremwerte** größer.

Beispiel

Schiefe auf Basis erwarteter Renditen

- Am Kapitalmarkt werden zwei Wertpapiere (A und B) mit nachfolgenden erwarteten Renditen in den Szenarien s betrachtet. Die Szenarien s treten mit den Wahrscheinlichkeiten p ein.

	$s(1)$	$s(2)$	$s(3)$	$s(4)$
p	5,00%	56,25%	22,50%	16,25%
$r(A)$	-10%	0%	10%	20%
$r(B)$	20%	10%	0%	-10%

- Als erwartete Rendite bzw. erwartete Volatilität ergibt sich jeweils 5% bzw. 8,215%.
- Auf der Grundlage des μ - σ -Prinzips ist keine adäquate Auswahl möglich. Erwartungswert und Volatilität der Wertpapiere sind identisch.
- Erst unter Zuhilfenahme der Schiefe kann eine eindeutige Rangordnung erstellt werden.

Beispiel

Schiefe auf Basis erwarteter Renditen

- Die normierte Schiefe **auf Basis erwarteter Renditen** ergibt sich durch:

$$Skewness = \frac{\sum_{i=1}^n ((\varepsilon(r_i) - \mu)^3 \cdot p_i)}{\sigma^3}$$

- Mit: $\varepsilon(r_i)$ = Erwartete Rendite im Szenario i , μ = Erwartungswert, p_i = Eintrittswahrscheinlichkeit des Szenarios i , σ = Volatilität des Assets.
- Für Wertpapier A beträgt der Schiefe-Koeffizient 0,61, für Wertpapier B - 0,61.

Wölbung (Kurtosis)

- Vierter Einflussfaktor auf die Verteilung
- **Definition:** Maßzahl für die Steilheit („Spitzigkeit“) einer Verteilung
- Die Wölbung erfasst, ob im Vergleich zu einer Normalverteilung mehr oder weniger Wahrscheinlichkeitsmasse in den Rändern und der Mitte der Verteilung liegt

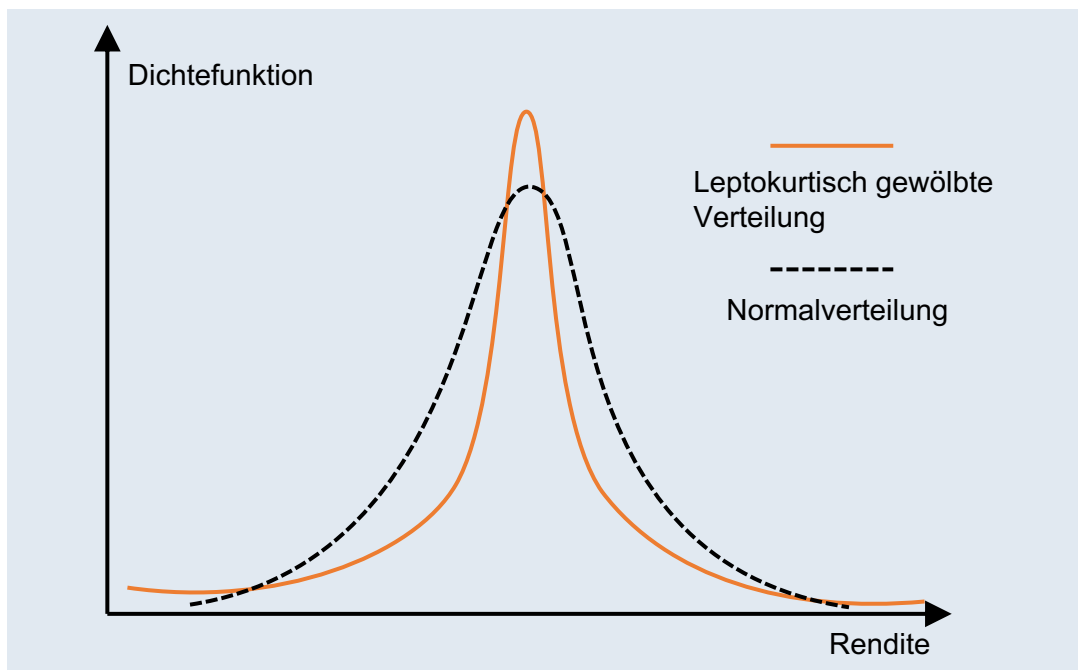
$$Kurtosis = \frac{1}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^4}{\sigma^4}$$

- Wölbungskoeffizient bei **Normalverteilung = 3**,
bei **fetten Enden > 3**: „leptokurtisch“
bei **dünnen Enden < 3**: „platykurtisch“
- **Dünne Enden:** Renditeausprägungen in unmittelbarer Nähe des Erwartungswert. Extremwerte sind weniger wahrscheinlich.

Risikokennzahlen

Wölbung (Kurtosis)

- An **Kapitalmärkten** dominieren **Linksschiefe** und **fette Enden**.
- **Folge der fetten Enden und der Linksschiefe:** Wird mit der Normalverteilungsannahme gearbeitet, werden Risiken **systematisch unterschätzt**.



Handlungsempfehlung für das Portfoliomanagement:
Maximiere die ungerade Momente (erwartete Rendite und Schiefe) und minimiere gerade Momente (Volatilität und Wölbung).

Risikokennzahlen Schiefe und Wölbung an Kapitalmärkten



Rendite- und Risikokennzahlen gängiger Assetklassen

Assetklasse	Rendite in % p.a.	Volatilität in % p.a.	Schiefe Koeffizient	Kurtosis
EURO-Staatsanleihen 5-7J.	5,94	3,71	-0,43	3,46
MSCI Europe	5,74	17,43	-0,76	3,77
DAX	6,08	23,99	-0,83	5,23
MDAX	7,07	20,36	-0,88	6,46
MSCI North America	5,44	18,63	-0,51	3,16
Dow Jones China Offshore	7,90	43,11	0,01	5,05
MSCI Latin America	13,32	31,20	-1,24	6,63
XETRA GOLD	8,56	15,25	0,54	4,27
RICI Rogers Metals	10,04	17,07	-0,35	4,37
Crude Oil DJ-AIGCI	9,97	34,87	-0,71	5,36
Agriculture DJ-AIGCI	1,60	18,67	-0,18	3,21

Basis: monatliche Renditen Jan. 1996 bis Jun. 2010

Quelle: Rojahn et al. (2010): Optimum Portfolio Indices

Value-at-Risk (VaR)

- Frage, die sich für den VaR stellt:
“Bei welchem Verlustniveau können wir zu X % sicher sein, dass es nach N Geschäftstagen nicht überschritten wird?”
- **Definition:** Schätzung des Verlustbetrags, von dem wir erwarten, dass er mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zeitraum nicht überschritten wird.
- Wahrscheinlichkeitsbasiertes Maß des Verlustpotenzials eines Unternehmens, Funds, Portfolios oder einer Transaktion
- Wird i.d.R. als ein Prozentsatz oder in Währungseinheiten ausgedrückt

Vorteile des VaR-Konzepts

- Ein wichtiger Aspekt des Risikos lässt sich mit Hilfe einer einzelnen Zahl ausdrücken.
- Es ist leicht zu verstehen.
- Hinter dem Konzept stehen die einfachen Fragen: „Wie schlimm kann es werden?“ oder „Wie schlecht können sich die Dinge entwickeln?“

- **Beispiel:** VaR eines Portfolios ist EUR 1,5 Mio. pro Tag mit Wahrscheinlichkeit von 5,0%.
 - Interpretation (1): Mit **95%iger Wahrscheinlichkeit** wird der Portfolioverlust **nicht mehr** als EUR 1,5 Mio. an einem einzigen Handelstag betragen.
 - Interpretation (2): er besteht eine **5%ige Wahrscheinlichkeit**, dass das Portfolio an einem Tag EUR 1,5 Mio. **oder mehr** verliert.
- **Folgen:**
 - Beschreibung eines **Mindestverlustes**: Der tatsächliche Verlust kann viel größer sein, ohne dass die Richtigkeit des VaR-Konzeptes in Frage steht.
 - Angenommen, VaR ist EUR 5,0 Mio. mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Setzen wir die Wahrscheinlichkeit von 5% auf 1% herab, wird der VaR steigen, da er sich auf einen Verlust bezieht, der nur mit 1% Wahrscheinlichkeit eintritt.
 - VaR bezieht sich auf ein Zeitintervall. → Unterschiedliche VaR-Konzepte müssen auf **denselben Zeithorizont** bezogen werden.

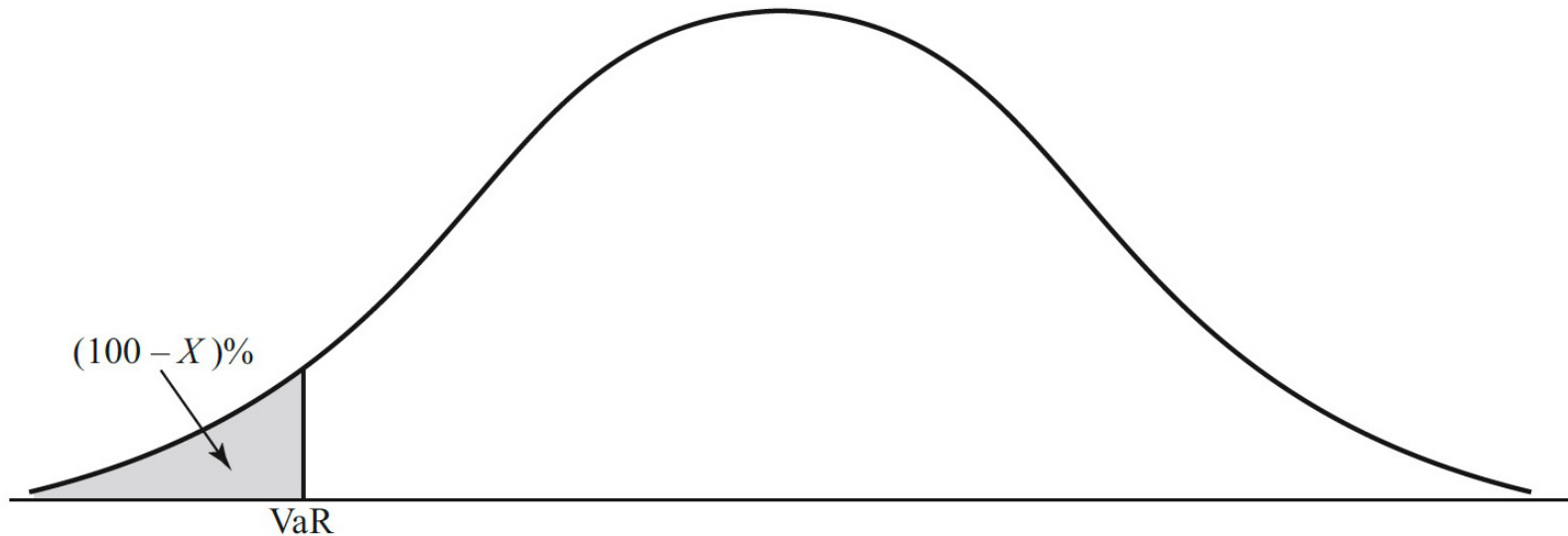


Abbildung 22.1: Berechnung des VaR aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Änderungen im Wert des Portfolios bei einem Konfidenzniveau von $X\%$. Gewinne werden als positive und Verluste als negative Größen aufgefasst.

Quelle: Hull (2019): Optionen, Futures und andere Derivate

■ **Konfidenzniveau**

- Sicherheitsniveau, welches nicht überschritten wird.
- In der Regel zwischen 95 % und 99,9 %.
- Sollte bei einem Unternehmen kleiner sein als die „eigene Ausfallwahrscheinlichkeit“.
- Risiken sind nur dann vergleichbar, wenn sie dasselbe Konfidenzniveau und derselbe Dispositionshorizont aufweisen.

■ **Verteilungsannahme**

- Normalverteilung?
- Schiefe?
- Gleichverteilung?
- Sind Parameter der Verteilung wie Median, Mittelwert und Standardabweichung überhaupt ermittelbar?

→ Dies determiniert die Wahl des VaR Ansatzes

■ Haltedauer

- Marktpreisrisiko: meist 10 Tage: „Mit 99 %iger Wahrscheinlichkeit wird die Aktie der ABC AG in den nächsten 10 Tagen um nicht mehr als 7,4% fallen, d.h. unter 19 € sinken“.
- Adressrisiken: meist 1 Jahr / 250 Handelstage.
- Skalierung mit der Wurzel-T-Funktion – Annahme: Normalverteilung (statistische Unabhängigkeit).
- Formel:

$$Risiko_{Jahr} = Risiko_{Haltedauer} \cdot \sqrt{\frac{250}{Haltedauer}}$$

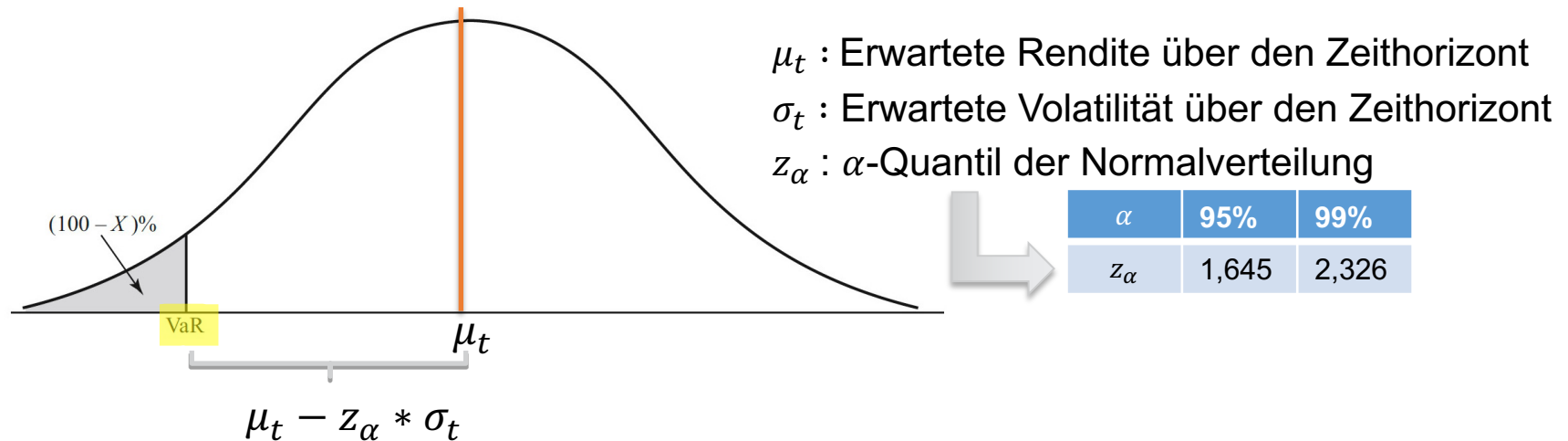
- Beispiel: Soll das Risiko von 10 Tagen auf 250 skaliert werden, so muss das 5-fache des 10-Tage-Risikos verwendet werden: Wurzel $(250/10) = 5$.

	Varianz-Kovarianz	Historische Simulation	Monte-Carlo-Simulation
Definition	Annahme einer Normalverteilung mit konstantem Mittelwert und Standardabweichung für Wertveränderungen, z. B. Ausfallraten, Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsveränderungen. Der VaR ergibt sich als Multiplikation des x-%igen Quantils bzw. Z-Wertes mit der Standardabweichung, korrigiert um den Mittelwert, der hier den erwarteten Verlusten entspricht.	Wird vor allem zur Ermittlung von Marktpreisrisiken verwendet. Es werden in der Vergangenheit beobachtete Änderungen in die Zukunft projiziert. Hierdurch ist die Korrelation inhärent vorhanden und muss nicht erst separat errechnet werden. Der VaR ergibt sich dann als Abzählen der sortierten Wertveränderungen der sich ergebenden Verteilungsfunktion.	Die Monte-Carlo-Simulation schließlich stellt den zurzeit am weitesten entwickelten Ansatz dar. Er ist quasi als Erweiterung der historischen Simulation zu verstehen, da die historischen Werte um Zufallszahlen angereichert werden. Hiermit werden auch möglich, um der Vergangenheit jedoch (noch) nicht beobachtete Wertveränderungen mit erfasst. Das Ergebnis ist ein Tool, welches im Prinzip unbegrenzte Szenarien simulieren und somit die Risiken soweit wie möglich quantifizieren kann.
Vorteil	▪ Relativ einfache Anwendung	▪ Intuitiv nachvollziehbar ▪ auch bei einer Nicht-Normalverteilung anwendbar	▪ Nahezu unbegrenzte Anzahl an simulierbaren Szenarien. ▪ Für beliebige Verteilungen einsetzbar
Nachteil	▪ Abstraktion der Normalverteilung kann zur Unterschätzung von Risiken führen.	▪ Vergangenheit als einziger Maßstab für die Zukunft.	▪ In der komplexen Form nur schwer und nicht intuitiv nachvollziehbar. Außerdem hoher Rechenaufwand.

Quelle: Reuse (2006)

Berechnung des VaR

Varianz-Kovarianz-Ansatz



- Bei Annahme einer Normalverteilung errechnet sich bei bekanntem Mittelwert und Volatilität für die (Portfolio-)Renditen der **Value-at-Risk** als

$$VaR = \mu_t - z_\alpha * \sigma_t$$

- Für **kurze Zeithorizonte**, z.B. 1 Tag oder 10 Tage ist die Annahme das die erwartete Portfolioänderung den **Erwartungswert „Null“** hat, durchaus **legitim**

$$VaR = -z_\alpha * \sigma_t$$

Berechnung des VaR

Varianz-Kovarianz-Ansatz - Beispiel

- Unser **Portfolio** besteht aus Birnen-Aktien im Wert von **200.000 €**.
 - Die **Volatilität** der Birnen-Aktie beträgt **$\sigma = 30\%$ p. a.**
-
- a) Berechnen Sie den Value-at-Risk zum Konfidenzniveau $\alpha = 95\%$ für eine Haltedauer von 1 Tag
 - b) Den $\text{VaR}_{95\%,10d}$ für eine Haltedauer von 10 (Handels)tagen
 - c) Den $\text{VaR}_{95\%,10d}$ gemessen als Wertveränderung des Portfolios in €

Berechnung des VaR

Varianz-Kovarianz-Ansatz - Beispiel

- Unser **Portfolio** besteht aus Birnen-Aktien im Wert von **PF = 200.000 €**.
 - Die **Volatilität** der Birnen-Aktie beträgt **$\sigma = 30\%$** .
- a) Berechnen Sie den Value-at-Risk zum Konfidenzniveau $\alpha = 95\%$ für eine Haltedauer von 1 Tag

$$\sigma_{1d} = \frac{\sigma}{\sqrt{250}} = \frac{0,30}{\sqrt{250}} = 0,019 \quad \text{und} \quad \alpha = 95\% \rightarrow z_{\alpha} = 1,645$$

$$\mathbf{VaR_{95\%,1d} = 0,019 * 1,645 = 0,0312 (= 3,12\%)}$$

- b) Den $VaR_{95\%,10d}$

$$\mathbf{VaR_{95\%,10d} = VaR_{95\%,1d} * \sqrt{10} = 0,0987 (= 9,87\%)}$$

- c) Den $VaR_{95\%,10d}$ gemessen als Wertveränderung des Portfolios in €

$$\mathbf{VaR_{95\%,10d,PF} = VaR_{95\%,10d} * PF = 0,0987 * 200.000\text{€} = 19.740\text{€}}$$

- **Kovarianz** beschreibt die Stärke des (linearen) Zusammenhang zwischen zwei Variablen (den Renditen x und y):

$$cov_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_{i,x} - \bar{r}_x)(r_{i,y} - \bar{r}_y).$$

- Der **Korrelationskoeffizient**

$$\rho_{x,y} = \frac{cov_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

normiert die Kovarianz auf den Wertebereich -1 bis $+1$.

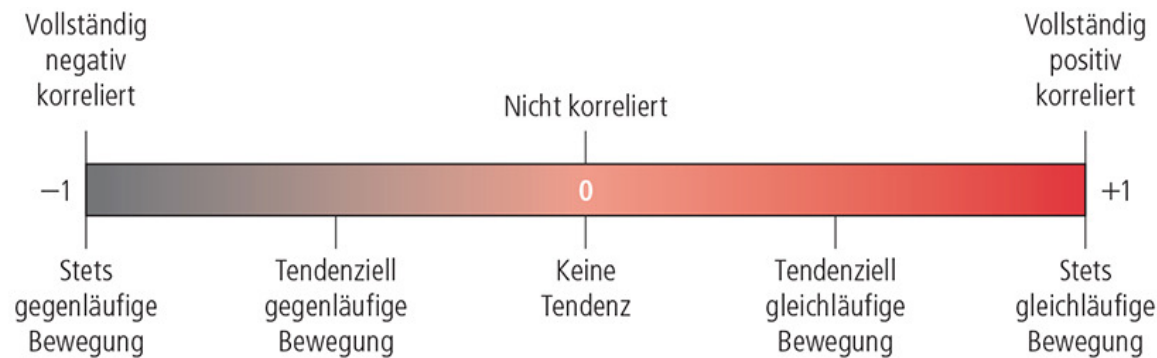
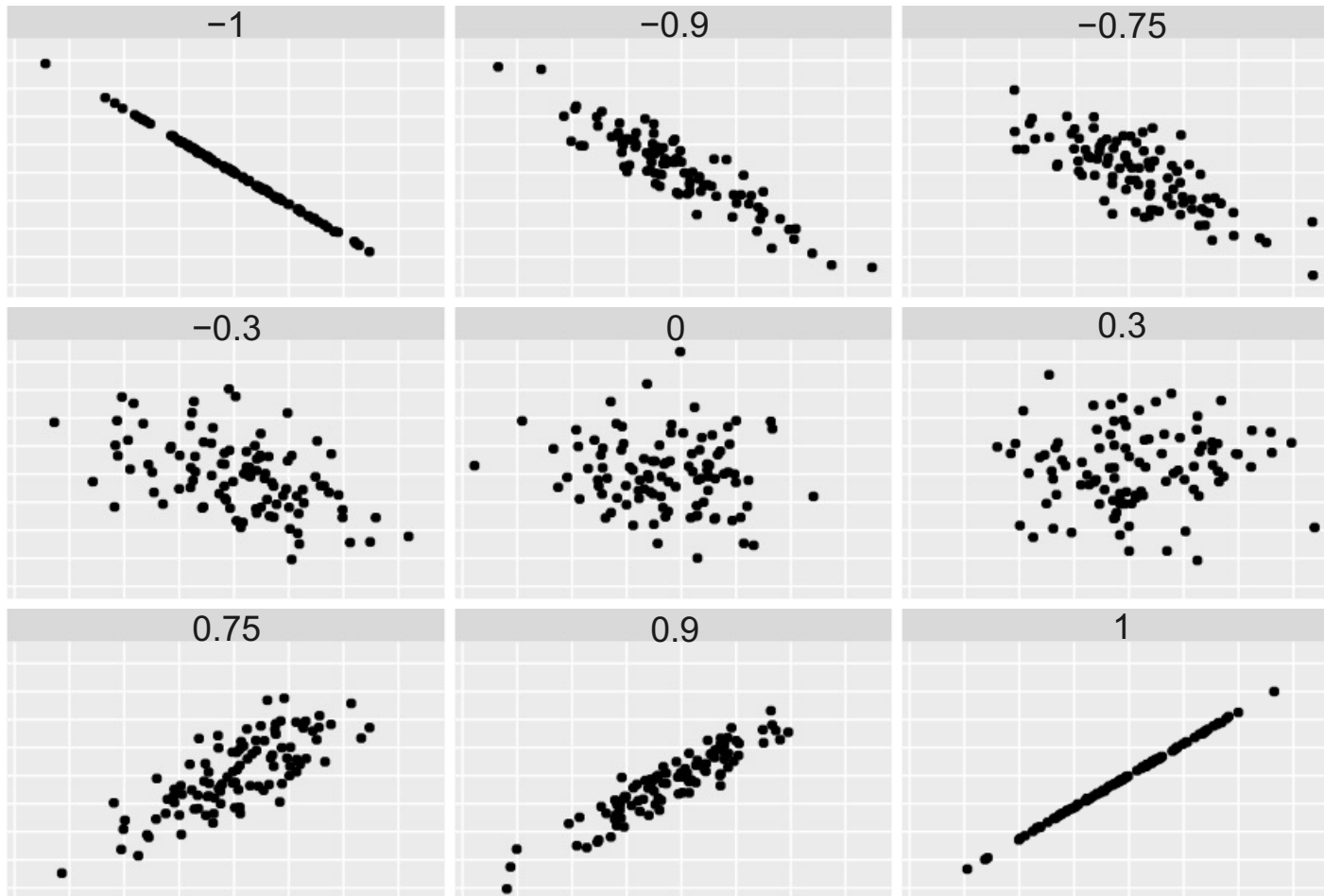


Abbildung 11.1: Korrelation. Die Korrelation misst, wie sich Renditen in Abhängigkeit voneinander entwickeln. Sie liegt zwischen +1 (die Renditen entwickeln sich immer in die gleiche Richtung) und -1 (die Renditen entwickeln sich immer in die entgegengesetzte Richtung). Bei unabhängigen Risiken besteht keine Tendenz zu einer gleichgerichteten Entwicklung und die Korrelation beträgt null.

Korrelationskoeffizient



Die Bestimmung von Kovarianz und Korrelation

Beispiel

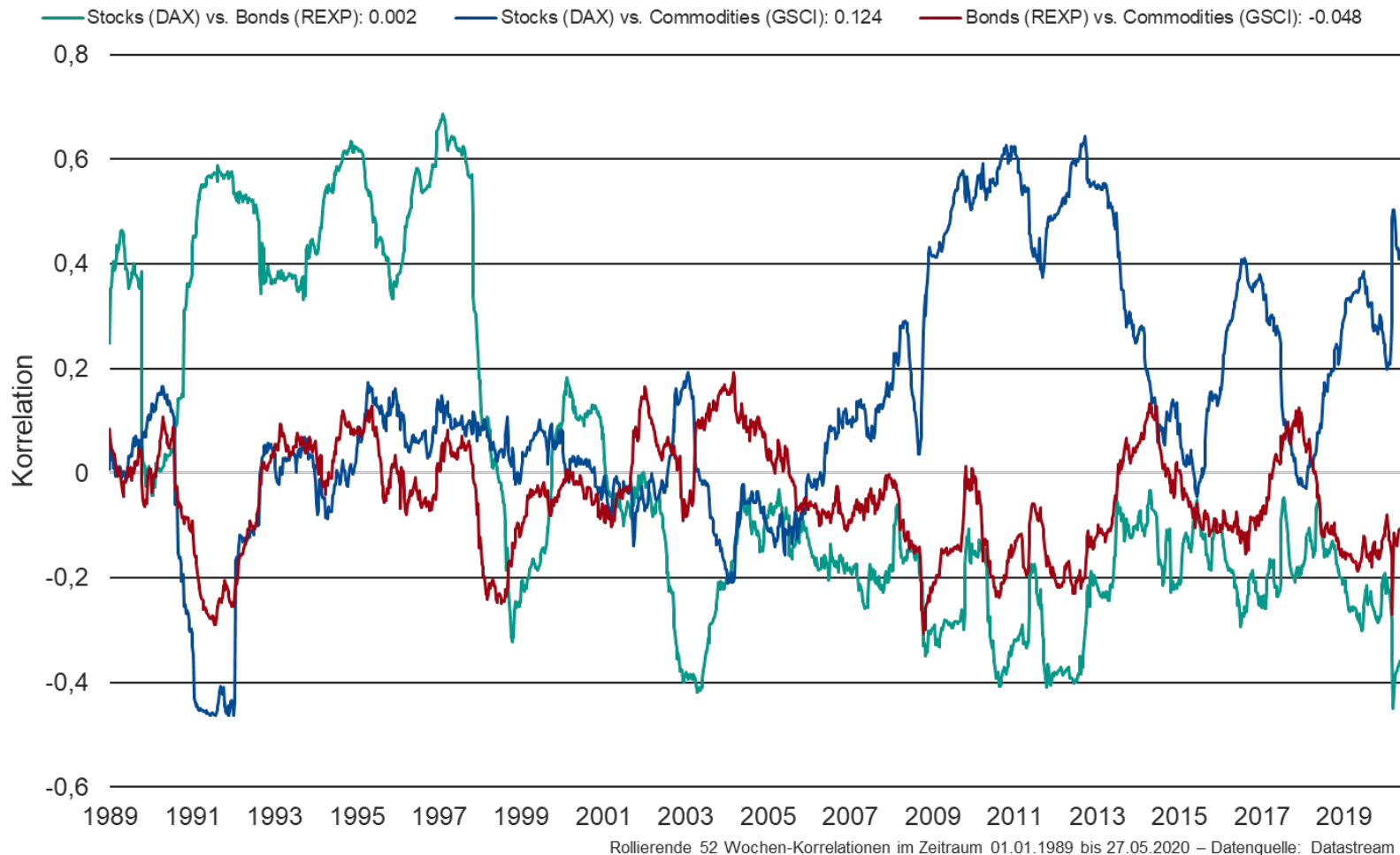
Tabelle 11.2

Die Berechnung der Kovarianz und Korrelation von Aktienpaaren

Jahr	Abweichung vom Mittelwert			North Air und West Air	West Air und Tex Oil
	$(R_N - \bar{R}_N)$	$(R_W - \bar{R}_W)$	$(R_T - \bar{R}_T)$	$(R_N - \bar{R}_N)(R_W - \bar{R}_W)$	$(R_W - \bar{R}_W)(R_T - \bar{R}_T)$
2013	11 %	-1 %	-12 %	-0,0011	0,0012
2014	20 %	11 %	-15 %	0,0220	-0,0165
2015	-3 %	-3 %	-1 %	0,0009	0,0003
2016	-15 %	-12 %	11 %	0,0180	-0,0132
2017	-12 %	-15 %	20 %	0,0180	-0,0300
2018	-1 %	20 %	-3 %	-0,0020	-0,0060
Summe = $\sum_t (R_{i,T} - \bar{R}_i)(R_{j,T} - \bar{R}_j) =$				0,0558	-0,0642
Kovarianz:		$Cov(R_i, R_j) = \frac{1}{T-1} \text{Summe} =$		0,0112	-0,0128
Korrelation:		$Corr(R_i, R_j) = \frac{Cov(R_i, R_j)}{SA(R_i) SA(R_j)} =$		0,624	-0,713

Quelle: Berk / DeMarzo (2020)

Korrelationen können schwanken (1/2)



Korrelationen können schwanken (2/2)

